

Index Methodology Book

FnGuide ESGM ESG 지수 (FnGuide ESGM ESG Indices)

FnGuide

Last updated: August, 2023

Table of Contents

지수 개요	2
지수 구성 요소	3
■ 종목 선정 기준일	3
■ 종목 선정 유니버스	3
■ 종목 선정 제한조건	3
■ 종목 선정 방식	4
■ 편입비중의 결정	8
지수 산출 방법	8
■ 인덱스값 산출	8
■ 지수채용 비중	9
종목 관리 및 유지	10
■ 정기변경	10
■ 특별변경	10
별첨 1. 기준시가총액 관리	12
별첨 2. 유통비율 적용	15
별첨 3. 실링(Ceiling) 방식	16

지수 개요

본 문서는 FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈가 산출, 생성되는 과정 전반에 대한 설명을 제공함으로써 FnGuide ESGM ESG 지수에 대한 이해의 편의를 돕고자 하는데 그 목적이 있다.

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈는 종목 선정 방식 및 비중 결정 방식 등에 따라 FnGuide ESGM ESG V 80 지수, FnGuide ESGM Environment 80 지수, FnGuide ESGM Governance 80 지수, FnGuide ESGM Social Responsibility 80 지수, FnGuide ESGM 기후변화 지수, FnGuide ESGM 동반성장우수기업 지수, FnGuide ESGM 인적자본우수기업 지수, FnGuide ESGM 젠더평등우수기업 지수, FnGuide ESGM 주주권리강화우수기업 지수로 나뉜다.

지수 구성 요소

■ 종목 선정 기준일

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈의 종목선정 기준일은 매년 5월 마지막 영업일 기준이며, 리밸런싱은 7월 둘째 주 목요일(옵션만기일)에 진행한다.

Ex) 2023.07.13일 리밸런싱 시, 종목선정 기준일은 2023.05.31일

■ 종목 선정 유니버스

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈는 ESG Moneta에서 매 7월 발표하는 ESG 기업평가에서 E(환경), S(사회), G(지배구조) 3항목의 평가가 완료된 종목의 보통주를 유니버스로 선정한다. 이때 선정한 유니버스는 이후 1년 간의 정기변경 및 특별변경 시 사용한다.

■ 종목 선정 제한조건

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈는 아래에 해당하는 종목을 최종 편입종목에서 제외한다.

1. 투자회사 등 특수목적 법인(SPC), 해외 본사를 둔 외국회사, KONEX, KOTC
2. [60 일 평균 거래대금 하위 20%]인 종목
3. 당해 선정된 최악주(담배, 주류 등의 사업을 영위하는 기업의 주식) 제외

■ 종목 선정 방식

1. FnGuide ESGM ESG V 80

아래 팩터 별 점수를 계산한 후, 표준화된 ESG 점수와 재무점수를 25:75 비율로 가중 합산한 최종 점수 상위 80 종목을 편입한다.

구분	데이터
ESG	ESG 점수 (섹터별 가중치 적용)
재무	PER(FY0)
	PBR(FY0)
	Dividend yield(FY0)
	52 주 Beta

지수 구성 요소(계속)

2. FnGuide ESGM Environment 80

아래 팩터 별 점수를 계산한 후, 환경부문 점수와 재무점수를 25:75 비율로 가중 합산한 최종 점수 상위 80 종목을 편입한다.

구분	데이터
ESG	환경 부문 점수 (섹터별 가중치 적용)
재무	PER(FY0)
	PBR(FY0)
	Dividend yield(FY0)
	52 주 Beta

3. FnGuide ESGM Governance 80

아래 팩터 별 점수를 계산한 후, 지배구조부문 점수와 재무점수를 25:75 비율로 가중 합산한 최종 점수 상위 80 종목을 편입한다.

구분	데이터
ESG	지배구조 부문 점수 (섹터별 가중치 적용)
재무	PER(FY0)
	PBR(FY0)
	Dividend yield(FY0)
	52 주 Beta

지수 구성 요소(계속)

4. FnGuide ESGM Social Responsibility 80

아래 팩터 별 점수를 계산한 후, 사회책임 부문 점수와 재무점수를 25:75 비율로 가중 합산한 최종 점수 상위 80 종목을 편입한다.

구분	데이터
ESG	사회책임 부문 점수 (섹터별 가중치 적용)
재무	PER(FY0)
	PBR(FY0)
	Dividend yield(FY0)
	52 주 Beta

5. FnGuide ESGM 기후변화

아래 팩터 별 점수를 계산한 후, 기후변화 부문의 점수와 재무점수를 25:75 비율로 가중 합산한 최종 점수 상위 80 종목을 편입한다.

구분	데이터
ESG	환경부문 평가 항목 중, 기후변화 부문 점수 (섹터별 가중치 적용)
재무	PER(FY0)
	PBR(FY0)
	Dividend yield(FY0)
	52 주 Beta

지수 구성 요소(계속)

6. FnGuide ESGM 동반성장우수기업

아래 팩터 별 점수를 계산한 후, 인적자원 관리 등 사회책임 부문 점수와 재무점수를 25:75 비율로 가중 합산한 최종 점수 상위 80 종목을 편입한다.

구분	데이터
ESG	사회책임 부문 중, 인적자원 관리 부문 점수 (섹터별 가중치 적용)
재무	PER(FY0)
	PBR(FY0)
	Dividend yield(FY0)
	52 주 Beta

7. FnGuide ESGM 인적자본우수기업

아래 팩터 별 점수를 계산한 후, 인적자원 관리 부문 점수와 재무점수를 25:75 비율로 가중 합산한 최종 점수 상위 80 종목을 편입한다.

구분	데이터
ESG	사회책임 평가 항목 중, 매출액 대비 교육훈련비 등 인적자원 관리 부문 점수 (섹터별 가중치 적용)
재무	PER(FY0)
	PBR(FY0)
	Dividend yield(FY0)
	52 주 Beta

지수 구성 요소(계속)

8. FnGuide ESGM 젠더평등우수기업

아래 팩터 별 점수를 계산한 후, 젠더부문 점수와 재무점수를 25:75 비율로 가중 합산한 최종 점수 상위 80 종목을 편입한다.

구분	데이터
ESG	사회책임 평가 항목 중, 여성임원의 수 등 젠더부문 점수 (섹터별 가중치 적용)
재무	PER(FY0)
	PBR(FY0)
	Dividend yield(FY0)
	52 주 Beta

9. FnGuide ESGM 주주권리강화우수기업

아래 팩터 별 점수를 계산한 후, 주주권리강화 관련 점수와 재무점수를 25:75 비율로 가중 합산한 최종 점수 상위 80 종목을 편입한다.

구분	데이터
ESG	지배구조 평가 항목 중, 주주의 권리, 배당, 공시 부문의 점수 (섹터별 가중치 적용)
재무	PER(FY0)
	PBR(FY0)
	Dividend yield(FY0)
	52 주 Beta

지수 구성 요소(계속)

■ 편입비중의 결정

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈는 아래와 같이 비중을 적용한다.

$$W_i = \frac{MV_t}{\sum MV_t}$$

Where,

W_i : i 종목의 정기변경일의 기준가 기준 편입 비중
 MV_t : t 시점의 기준가 기준 시가총액

지수 산출 방법

■ 인덱스값 산출

$$\text{Index Value}_t = \frac{\sum P_{i,t} \times S_{i,t} \times \text{FFR}_{i,t} \times W_{i,t}}{B_t} \times 1000$$

, where

$P_{i,t}$: i 종목의 t 시점의 종가
 $S_{i,t}$: i 종목의 t 시점의 지수산정주식수
 $\text{FFR}_{i,t}$: i 종목의 t 시점의 유통비율
 $W_{i,t}$: i 종목의 t 시점의 지수채용비중
 B_t : t 시점의 기준시가총액

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈는 2015.07.09를 지수 시작일로 하며, 지수 기준값은 1000.00이다.

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈는 개별 종목의 비중 상한 제한(Ceiling)을 두고 있다.¹ 정기변경 시 개별 종목의 지수내 편입 비중은 10%를 초과할 수 없고, 주식시장 전체 시가총액의 비중이 10%가

¹ 상한에 대한 자세한 사항은 [별첨3. 실링(Ceiling) 방식] 참고

지수 산출 방법(계속)

넘는 종목(현재 삼성전자에 해당)은 20%를 지수 내 최종 비중으로 설정한다.

■ 지수채용비중

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈는 아래와 같은 방식으로 지수 채용비중을 산출한다.

$$WF_i = \frac{\sum_i^n (MV_i) \times W_i}{MV_i}$$

Where,

WF_i : i 종목의 정기변경 시점의 지수채용비중(시가총액 지수일 경우 1.0)

MV_i : i 종목의 정기변경 시점의 지수산정시가총액²

W_i : i 종목의 정기변경 시점의 결정된 종목의 비중

단 지수채용비중은 종목의 지수산정시가총액 중 어느 정도를 지수에 채용할 것인지를 의미하는 것이므로, 정기변경 이후 구성종목에서 유상증자, 기업분할, 합병 등의 이벤트로 인해 가격변동과 무관한 시가총액의 변화가 생길 시에, 해당 변화량을 보정해 개별 종목의 비중이 왜곡되지 않는 과정을 수행한다.

$$WF_{i,t} = WF_{i,t-1} \times \frac{Mkt_Val_{i,t-1}}{Mkt_Val_{i,t-1} + \Delta_{i,t}}$$

, where

$WF_{i,t}$: i 종목의 t 일자 지수채용비중

$Mkt_Val_{i,t}$: i 종목의 t 일자 지수산정시가총액

$\Delta_{i,t}$: i 종목의 t 일자 자본금변동액(가격변동과 무관한 시가총액의 변화량)

² 지수산정시가총액 : 지수산정주식수 * 보통주 증가

종목 관리 및 유지

■ 정기변경

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈의 종목선정 기준일은 5월 마지막 영업일이며, 정기변경은 매년 7월 옵션 만기일에 수행한다.

■ 특별변경

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈의 편입 기업에 대하여 기업합병, 기업분할, 관리종목 지정, 화의신청, ESG 이슈 발생 등의 이벤트가 발생할 경우 특별변경을 고려하여 FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈의 구성 종목을 관리한다.

1) 기업합병

기업간 합병이 발생할 경우 다음 2가지 중 해당하는 이벤트를 적용한다.

① 지수 내 기업이 합병회사일 경우

신규 기업코드 발생시 신규 기업코드만을 지수 내 편입하고, 동일 기업코드 발생시 합병회사만을 적용한다.

② 지수 내 기업이 피합병회사일 경우

- 합병에 의한 거래정지 발표일 익일에 피합병회사의 편출을 수행한다

2) 기업분할

기업분할이 발생할 경우 다음 2가지 중 해당하는 이벤트를 적용한다.

① 상장기업에서 상장기업이 분할되는 경우

기존 상장기업은 해당 자본금변동을 적용하고, 분할 상장기업은 상장 익일을 기준으로 지수에 편입한다.

② 지수 내 편입된 존속기업에서 분할 신설 기업(비상장회사)이 분할되는 경우

기존 상장기업에 대하여 해당 자본금변동을 적용한다.

종목 관리 및 유지(계속)

3) 관리종목 지정

관리종목 지정 관련하여 다음 2가지 중 해당하는 이벤트를 적용한다.

① 관리종목 지정

관리종목으로 지정 이후 해당 종목의 매매거래가 재개되고 2매매거래일이 경과한 다음날부터 FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈에서 제외한다. 단, 사유 발생 시점부터 15일(주식 시장 매매거래일) 경과시점까지 해당 종목의 매매거래정지가 재개되지 않을 경우, 16일째에 지수에서 제외한다.

② 관리종목 해제

구성종목 제외 전 관리종목에서 해제될 경우 편입이 유지되고, 구성종목 제외 후 해제될 경우 다음 정기변경일까지 FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈에서 제외한다.

4) 정리매매

관리종목 이외의 경우, 정리매매일부터 FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈에서 제외한다.

5) 화의신청

화의신청 종목으로 공시된 경우 공시일로부터 FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈에서 제외한다.

6) ESG 이슈 발생

ESG평가와 관련된 큰 이슈가 발생하여 종목의 평가등급(점수)에 변경이 있는 경우, 지수구성위원회의 심사를 거쳐 해당 종목을 구성종목에서 제외할 수 있다. 종목이 제외될 경우, 각 지수의 기준에 맞는 차순위 종목을 대신 편입한다.

별첨1. 기준시가총액 관리

$$\frac{\sum(MV_{i,t} \times FFR_{i,t})}{B_t} = \frac{\sum(MV_{i,t} \times FFR_{i,t}) + \Delta_{t+1}}{B_{t+1}}$$

$$B_{t+1} = B_t \times \frac{\sum(MV_{i,t} \times FFR_{i,t}) + \Delta_{t+1}}{\sum(MV_{i,t} \times FFR_{i,t})}$$

Where,

$MV_{i,t}$	: i 종목의 t 시점의 지수산정시가총액
$FFR_{i,t}$	: i 종목의 t 시점의 유통비율
Δ_{t+1}	: t+1 시점의 자본금 변동액
B_t	: t 시점의 기준시가총액
B_{t+1}	: t+1 시점의 기준시가총액

종목의 편·출입 및 자본금변동이벤트로 인한 기업의 주가변동과 무관한 자본금 변동 이벤트가 발생할 경우 인덱스 산출의 기준이 되는 기준시가총액을 조정함으로써 인덱스가 기업의 주식수 변화에 의한 변동 분을 반영하지 않고 주가의 흐름만을 정확하게 반영할 수 있도록 한다.

별첨1. 기준시가총액 관리(계속)

■ 기준시가총액 수정시기 및 수정방법

각 자본금 변동 이벤트별 주식수 변동으로 인한 기준시가총액변동은 아래와 같은 방법으로 계산한다.
아래의 모든 수정시기는 거래소 영업일을 기준으로 한다.

➤ 아래의 이벤트는 변경매매개시일 당일에 변동주식수와 전일증가를 곱하여 기준시가총액을 수정한다.

이벤트	수정시기	기준시가총액 수정내용	지수산정주식수
유상증자 제 3 차배정	변경매매개시일	증자주식수 x 전일증가	증자주식수
유상증자 일반공모	변경매매개시일	증자주식수 x 전일증가	증자주식수
CB,BW 의 보통주전환	변경매매개시일	전환주식수 x 전일증가	전환주식수
우선주의 보통주전환	변경매매개시일	전환주식수 x 전일증가	전환주식수
기업합병	변경매매개시일	전환주식수 x 전일증가	합병주식수
유상감자	변경매매개시일	감자주식수 x 전일증가(-)	감자주식수(-)
자사주 소각	변경매매개시일	소각주식수 x 전일증가(-)	소각주식수(-)

➤ 아래의 이벤트는 변동주식수와 발행가를 곱하여 기준시가총액을 수정한다.

이벤트	수정시기	기준시가총액 수정내용	지수산정주식수
유상증자 구주주배정	권리락일	증자주식수 x 발행가	증자주식수
유상증자 실권주발생	변경매매개시일	증자주식수 x 발행가(-)	실권주식수(-)

➤ 아래의 이벤트는 권리락에 의한 시가총액변동분을 조정해준다.

이벤트	수정시기	기준시가총액 수정내용	지수산정주식수
우선주의 보통주 주주배정	권리락일	전일 주식수(보통주) x (권리락기준가격 - 권리락 전일증가)(보통주)	
보통주의 우선주 주주배정	권리락일	전일 주식수(우선주) x (권리락기준가격 - 권리락 전일증가)(우선주)	

별첨1. 기준시가총액 관리(계속)

➤ 아래의 이벤트는 기준시가총액 수정 없이 주식수만을 변화시킨다.

이벤트	수정시기	기준시가총액 수정내용	지수산정주식수
무상증자	권리락일		증자주식수
주식배당	배당락일		배당주식수
주식배당변경	변경매매개시일		배당주식수 증감분
액면분할	변경매매개시일		등록주식수 x 분할비율
액면병합	변경매매개시일		등록주식수 ÷ 분할비율

➤ 아래의 이벤트는 변경매매개시일 당일의 수익률을 반영하지 않고 변경매매개시일 익일에 주식수와 기준시가총액을 조정해준다.

이벤트	수정시기	기준시가총액 수정내용	지수산정주식수
무상감자	변경매매개시일 익일	감자주식수 X 변경매매개시일 전일종가(-) + 변경매매개시일 당일 시가총액 변동분	감자주식수(-)
기업분할	변경매매개시일 익일	감소주식수 X 변경매매개시일 전일종가(-) + 변경매매개시일 당일 시가총액 변동분	감소주식수(-)
장기간거래정지 해제	변경매매개시일 익일	변경매매개시일 당일 시가총액 변동분	

* 위 이벤트들의 경우 변경매매개시일 당일에는 전일 종가의 50~200% 범위 내에서 정해진 기준가를 기준으로 매매가 이루어지며, 이로 인해 해당 종목의 시가총액 변동이 큰 폭으로 발생하여 지수 수익률을 왜곡시킬 가능성이 존재한다. 따라서 FnGuide에서는 변경매매개시일 당일에는 해당 종목의 수익률을 지수에 반영하지 않으며, 변경매매개시일 익일을 기준시가총액의 수정시기로 한다.

무상감자 및 기업분할의 경우, 기준시가총액 조정분은 해당 이벤트에서 발생한 주식수 감소로 인한 시가총액 변동분과 변경매매개시일 당일의 주가 변동으로 인한 시가총액 변동분을 합한 만큼으로 하여 변경매매개시일 당일의 수익률이 지수에 반영되지 않고, 익일의 수익률이 정확하게 지수에 반영될 수 있도록 한다.

또한 장기간거래정지의 경우, 거래정지 기간 중 발생한 자본금 변동 이벤트는 변경매매개시일 익일에 일괄적으로 반영한다.

별첨2. 유통비율 적용

유통비율은 산출된 유통주식수를 기준으로 지수산정주식수 대비 비율을 산출한 값을 의미하며, 최대 주주 및 자사주, 우리사주, 보호예수 주식수를 고려한 유동주식비율(Free Float Rate)을 지수산정에 필요한 시가총액에 적용한다.

* 산정방식: 유통예정주식비율 서비스

[유통예정주식비율 산식]

$$= (\text{지수산정주식수} - \text{최대주주} - \text{공동주주} - \text{자사주} - \text{우리사주} - 5\% \text{이상 정부출연기관}^3 \text{주식수} - \text{보호예수 주식수}^4) \times 100 / \text{지수산정주식수}$$

적용 유통비율 방식 변경:

지수시작일 ~ 2017.09.14

* 적용 지수 유통비율: 유통비율은 종목별로 5단위로 올림하여 적용함

EX> 유동주식비율이 63.33%였다면, 지수 산정을 위한 유동주식비율은 65%

2017.09.15 이후

* 적용 지수 유통비율: 유통비율은 종목별로 1단위로 올림하여 적용함

EX> 유동주식비율이 63.33%였다면, 지수 산정을 위한 유동주식비율은 64%

³ 정부출연기관: 매 분기마다 기획예산처에 보고된 기관들을 업데이트하여 적용함

⁴ 보호예수 주식수는 2018.09 정기변경일부터 유통비율 계산시 고려됨

별첨3. 실링(Ceiling) 방식

■ 실링(Ceiling) 방식

1) 개요

시가총액비중방식(MWI)으로 지수를 계산할 경우 지수가 시가총액이 큰 종목의 변화를 따라 움직이게 된다. 이 경우 상대적으로 시가총액이 작은 기업의 주가 흐름은 반영이 안되어 지수가 해당 종목의 움직임을 반영하지 못하는 경우가 생긴다. 이런 문제점으로 FnGuide에서는 시가총액 비중이 큰 기업의 비중을 특정 크기로 제한하여 지수가 왜곡되는 현상을 방지한다.

FnGuide ESGM ESG 지수 시리즈는 매 정기변경 시점마다 각 종목 별로 최대 10%의 실링 %를 적용하거나, 특수한 종목의 경우 별도의 실링 %를 적용하는 두 가지 방식을 동시에 적용한다.

- 별도의 실링 %를 적용하는 경우: 주식시장 전체에서 시가총액의 비중이 10%가 넘는 종목에 해당하며 (현재는 삼성전자만 해당) 20%를 지수 내 최종 비중으로 설정한다.
- 일반적인 종목의 경우: 10%를 상한선으로 한다.

2) 기본 산식

각 섹터 별로 9%(삼성전자의 경우 별도의 실링 %)를 넘는 기업에 대해서 아래 방법으로 상한 가중치(Cap size)를 적용한다.

* 한 종목이 상한선을 넘을 경우(A종목)

$$\text{상한\%} = \frac{A\text{의 신시가총액}}{A\text{의 신시가총액} + (\text{총시가총액} - A\text{처음시가총액})}$$

EX> 총시가총액: 1000

A종목 시가총액: 200

상한선: 10%

$$0.1 = \frac{X}{(X + (1000 - 200))}, \quad X = 88.89$$

* 두 종목이 상한선을 넘을 경우(A종목, B종목)

$$\text{상한\%} = \frac{A\text{의 신시가총액}}{A\text{의 신시가총액} + B\text{의 신시가총액} + (\text{총시가총액} - A\text{처음시가총액} - B\text{처음시가총액})}$$

$$\text{상한\%} = \frac{B\text{의 신시가총액}}{A\text{의 신시가총액} + B\text{의 신시가총액} + (\text{총시가총액} - A\text{처음시가총액} - B\text{처음시가총액})}$$

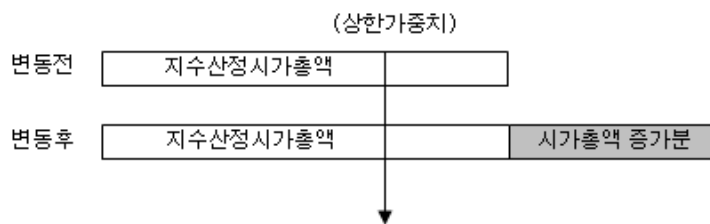
연립방정식을 적용하여 값을 찾는다.

별첨 3. 실링(Ceiling) 방식(계속)

3) Cap 씌운 종목의 기준시가총액 수정방법

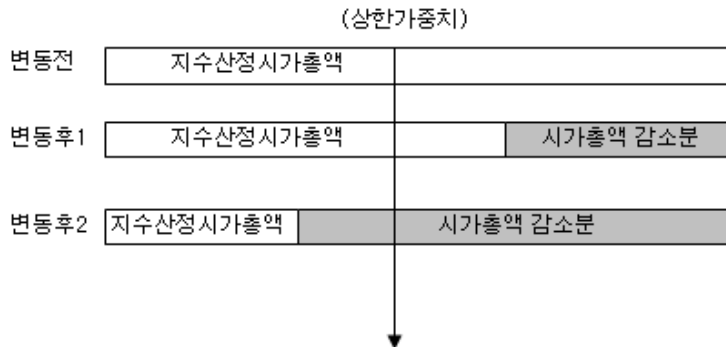
Cap 씌운 종목의 경우 주가 이외의 시가총액 증가/감소 요인이 발생할 경우 다음과 같은 방법으로 조정하여 시가총액의 연속성을 유지해 준다.

* 시가총액 증가요인 발생시



유상증자, 우선주 전환, 합병 등 시가총액이 증가할 경우 주가변동분만을 반영하기 위해서 기준시가총액을 변경해 준다. 하지만 Cap을 씌운 종목의 경우 상한가중치로 시가총액 크기가 제한되어 있기 때문에 증가분을 따로 반영해주지 않는다. 단, 주주배정에 대한 유상증자가 일어났을 시에는 예외적으로 증가분을 반영해주며 해당 종목 비중이 늘어나는 것을 허용한다.

* 시가총액 감소요인 발생시



유상감자 기업분할 등으로 시가총액이 주가와 무관하게 감소하는 경우, 시가총액 감소분을 반영한 결과 상한가중치를 넘는지 안 넘는지의 두 가지 경우로 나누어 생각해 볼 수 있다.

- ① 변동 후1: 시가총액 감소분을 적용시켜준 결과 상한가중치를 넘지 않는 경우 감소분을 반영해주지 않는다.

별첨3. 실링(Ceiling) 방식(계속)

- ② 변동 후2: 시가총액 감소분 적용결과 상한가중치 이하로 떨어진 경우 해당 종목의 실링을 해제하며 기준시가총액을 수정하여 시가총액 감소분을 조정하여 준다.

FnGuide에서 제공하는 모든 정보는 신뢰할 수 있는 자료로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 그러므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종결정이 이루어져야 합니다. 따라서, 본 서비스에서 제공하는 모든 정보는 어떠한 경우에도 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 본 서비스 상의 모든 정보는 FnGuide 고객에게만 제공되는 것으로 당사의 동의 없이 무단으로 복제, 전송, 인용, 배포하는 등의 행위는 법으로 금지되어 있습니다.
